B. P. Neves, J. G. Silva Neto, R. de O. Mapele, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Metodologia semiassistida por imagem para mensuração de deformações veiculares e estimativa da EES pelo método CRASH3

B. P. Neves[a,*], J. G. Silva Neto[a,*], R. de O. Mapele[b,*]

[a]*Instituto de Criminalística, Regional de Caicó, Polícia Científica do Rio Grande do Norte (RN), Brasil*

[b]*Instituto de Criminalística, Natal, Polícia Científica do Rio Grande do Norte (RN), Brasil*

**Endereços de e-mail: bpn.bruno@gmail.com[Tel.:+55 (84)9.9912-2248], netogermano@hotmail.com[Tel.:+55 (81)9.9674-1397], renilsonmapele@msn.com [Tel.:+55 (24)9.9913-4611]*

Palavras-chave: Reconstrução de Acidentes; CRASH3; Deformação Veicular; Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV); Engenharia Forense.

1. INTRODUÇÃO

A reconstrução pericial de acidentes de trânsito frequentemente depende da análise das deformações estruturais dos veículos envolvidos. Entre os parâmetros tradicionalmente empregados nesse contexto, destacam-se as profundidades de deformação estrutural utilizadas em metodologias derivadas do modelo CRASH3 [1], amplamente adotadas para estimativas energéticas e reconstrução física de colisões veiculares.

Na prática pericial, entretanto, a obtenção desses parâmetros ainda depende majoritariamente de medições manuais realizadas em campo, normalmente com uso de trenas e interpretação visual do operador. Além da subjetividade inerente ao procedimento, fatores como restrições de tempo, condições ambientais, movimentação do veículo e ausência de documentação geométrica padronizada podem dificultar a reprodutibilidade das medições e elevar a imprecisão dos resultados. Alternativamente, técnicas baseadas em escaneamento tridimensional e LiDAR apresentam elevado potencial métrico, mas sua aplicação prática pode ser limitada pelo custo de aquisição, complexidade operacional e disponibilidade institucional, especialmente em estruturas periciais com menor acesso a equipamentos especializados [2]. Nos últimos anos, o avanço da documentação aérea por veículos aéreos não tripulados (UAVs), conhecidos como “drones”, ampliou o potencial de aplicação de métodos baseados em imagens digitais no contexto da engenharia forense e em locais de acidente de trânsito [3]. Apesar disso, ainda são limitados os estudos voltados à extração semiassistida de parâmetros de deformação estrutural diretamente a partir de imagens, especialmente utilizando abordagens de baixo custo e aplicabilidade prática na rotina pericial.

Diante desse cenário, o presente trabalho propõe e avalia preliminarmente uma metodologia semiassistida para obtenção de parâmetros de deformação veicular envolvendo calibração, sobreposição de imagens, marcações estruturais e processamento geométrico aplicado à estimativa da Velocidade Equivalente de Energia (Energy Equivalent Speed — EES) [4]. Para avaliação do método, foram realizados testes controlados utilizando dados experimentais da National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) [5], como padrão de referência técnico, bem como análises preliminares com imagens reais obtidas por UAV de veículos deformados por impacto, com marcações manuais de deformação feitas por peritos em contexto pericial criminal.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A estimativa da energia dissipada em colisões veiculares constitui uma das bases clássicas da reconstrução de acidentes de trânsito. Entre os métodos mais difundidos para essa finalidade, destacam-se as metodologias derivadas do modelo CRASH3, nas quais a energia absorvida pela estrutura do veículo é estimada a partir das deformações permanentes produzidas durante o impacto. Nesse contexto, parâmetros geométricos de deformação estrutural, tradicionalmente

representados pelas flechas de *crush* (C1 a C6), são utilizados em conjunto com coeficientes de rigidez estrutural do veículo para estimativa da energia de deformação e da *EES*. Observa-se uma representação esquemática das flechas de deformação estrutural na Figura 1, a seguir.

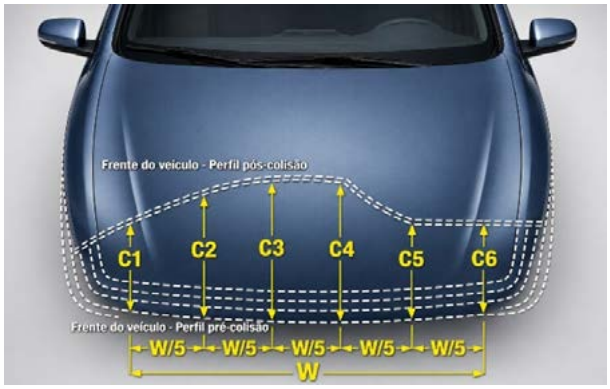


Figura 1. Representação esquemática da largura deformada (W) e das flechas estruturais C1–C6 utilizadas na estimativa da energia de deformação pelo método CRASH3.

As medições dessas deformações são normalmente realizadas de forma manual, através de trenas em campo, utilizando referências geométricas estruturais do veículo. Entretanto, fatores como subjetividade interpretativa do operador, limitações de acesso ao veículo, ausência de documentação geométrica padronizada e dificuldades operacionais em locais de acidente podem impactar a repetibilidade das medições e a rastreabilidade posterior do procedimento pericial, dentro de uma cadeia de custódia. Paralelamente, o avanço do uso de imagens digitais e de veículos aéreos não tripulados

(UAVs) ampliou o potencial de aplicação de métodos baseados em documentação visual no contexto da engenharia forense. Embora técnicas avançadas de fotogrametria e escaneamento tridimensional apresentem elevado potencial métrico, sua aplicação prática ainda pode ser limitada por custo operacional, disponibilidade institucional e complexidade de processamento. Nesse cenário, abordagens semiassistidas baseadas em imagens bidimensionais surgem como alternativa experimental de baixo custo para apoio à obtenção de parâmetros de deformação veicular.

De forma simplificada, a energia absorvida pela deformação estrutural pode ser representada pela Eq. 1.

$$E = \frac{W}{5}\left[\frac{A}{2}\sum_{i=1}^{6} k_i C_i + \frac{B}{6}\left(\sum_{i=1}^{6} k_i C_i^2 + \sum_{i=1}^{5} C_i C_{i+1}\right) + 5G\right](1+\tan^2\alpha) \quad (1)$$

em que:

$$k_i = \begin{cases} 1, & i = 1,6 \\ 2, & i = 2,3,4,5 \end{cases}$$

- E representa a energia absorvida pela deformação;
- C_i representam as deformações estruturais medidas;
- A e B correspondem aos coeficientes de rigidez estrutural do veículo;
- W representa a largura deformada;
- G corresponde ao termo residual de energia;
- α representa o ângulo do impacto.

A partir da energia estimada, a EES pode ser obtida conforme a Eq. 2.

$$EES = \sqrt{\frac{2E}{m}} \quad (2)$$

Em que E representa a energia absorvida pela deformação e m corresponde à massa do veículo. Para o cálculo da energia associada à deformação, é necessário conhecer os coeficientes de rigidez estrutural do modelo analisado. Conforme literatura técnica especializada [6], esses coeficientes **A** e **B** podem ser obtidos a partir de resultados experimentais de *crash tests*, como os disponibilizados pela NHTSA.

3. METODOLOGIA

3.1 Visão geral do método

O método proposto foi implementado no software experimental CRASH3Vision [7], desenvolvido especificamente para operacionalizar e avaliar a metodologia semiassistida de extração de parâmetros de deformação estrutural veicular a partir de imagens digitais, visando posterior estimativa da EES. A ferramenta integra etapas de calibração geométrica, alinhamento estrutural, marcação das deformações, definição dos coeficientes estruturais, cálculo energético e relatórios técnicos com registro das medições e resultados, favorecendo a rastreabilidade. O software será disponibilizado gratuitamente, sem fins comerciais, em repositório público, como forma de permitir a reprodutibilidade, auditoria e aprimoramento futuro do método.

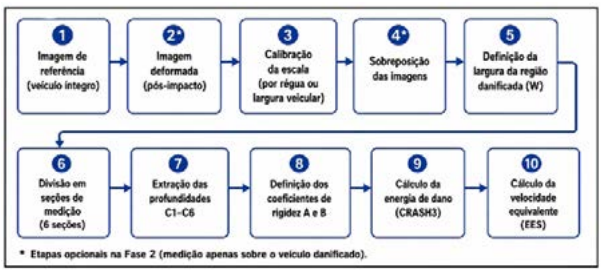


Figura 2. Fluxo metodológico para extração semiassistida de deformações e estimativa da EES.

3.2 Aquisição das imagens e preparação das amostras

A validação experimental foi dividida em duas etapas complementares. Na Fase 1, foram utilizados vídeos oficiais de ensaios frontais contra barreira rígida da NHTSA, selecionando-se quadros imediatamente anteriores ao impacto e quadros de máxima deformação estrutural observável após o retorno elástico inicial (*rebound*). Foram analisados cinco modelos veiculares distintos, com câmeras em vista superior ou quase nadiral, para simular capturas aéreas. Na Fase 2, foram utilizadas imagens reais de veículos deformados obtidas por UAVs em contexto pericial criminal, em alturas entre 8 e 12 metros e com posicionamento aproximadamente nadiral em relação ao dano frontal, visando reduzir distorções de perspectiva e preservar proporcionalidade geométrica para as marcações estruturais. A calibração espacial foi realizada com referências métricas adicionadas ou presentes na cena, como réguas de lona posicionadas no solo, capô ou teto, além de dimensões conhecidas do veículo, como a largura em ficha técnica.

3.3 Extração semiassistida das deformações estruturais

Após a calibração geométrica, realizou-se o alinhamento visual entre os perfis íntegro e deformado do veículo. Na Fase 1, esse procedimento foi executado por sobreposição semitransparente entre os quadros pré e pós-colisão. Já na Fase 2, as marcações foram realizadas diretamente sobre o veículo deformado, simulando cenário mais próximo da rotina pericial real.

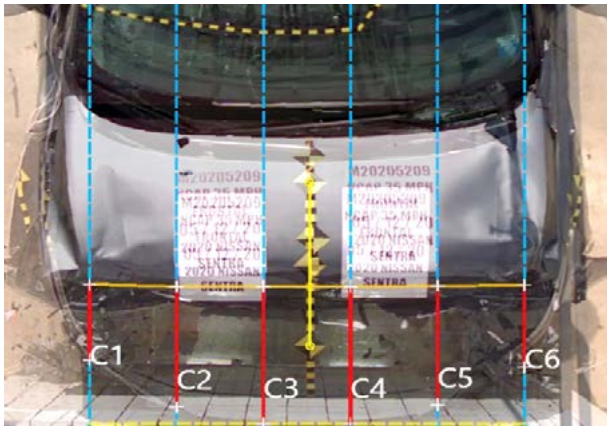


Figura 3. Exemplo de imagens sobrepostas extraídas do *crash test* da NHTSA e com as marcações de deformação no padrão do teste de impacto.

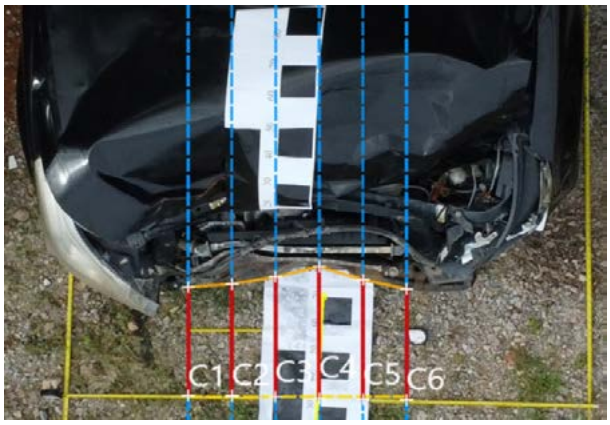


Figura 4. Exemplo de imagem capturada *in loco*, com as marcações feitas em software.

A largura deformada total (W) foi definida manualmente pelo operador e subdividida em cinco intervalos equivalentes para obtenção das seis flechas estruturais de deformação (C1 a C6). As marcações foram executadas utilizando referência estrutural deslocada (*offset*) em relação à superfície externa do para-choque, buscando representar aproximadamente a região estrutural associada à absorção primária de energia do impacto.

Os coeficientes estruturais A e B utilizados nos cálculos energéticos foram obtidos a partir de dados experimentais de *crash tests* presentes nos relatórios técnicos da NHTSA.

3.4 Validação experimental e análise estatística

Na Fase 1, cinco veículos da NHTSA foram analisados sob um protocolo de **N=9** medições por modelo, geradas por três repetições independentes de três peritos criminais, permitindo a comparação direta com os parâmetros energéticos oficiais. Buscou-se também investigar a influência da resolução espacial sobre a estabilidade das marcações.

Na Fase 2, foram realizados testes preliminares com imagens reais obtidas por UAV. Três peritos criminais realizaram três marcações independentes sobre cada amostra analisada, totalizando N=9 medições por modelo, após breve treinamento operacional e alinhamento prévio dos critérios gerais de interpretação das deformações estruturais.

A acurácia do método foi avaliada por meio do Erro Médio Absoluto Percentual (*Mean Absolute Percentage Error — MAPE*), conforme a Eq. 3.

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{EES_{app,i} - EES_{ref,i}}{EES_{ref,i}} \right| \quad (3)$$

onde:

- *MAPE* representa o Erro Médio Absoluto Percentual;
- *n* corresponde ao número de observações analisadas;
- $EES_{app,i}$ representa o valor estimado após as marcações na imagem;
- $EES_{ref,i}$ representa o valor de referência utilizado para comparação.

Adicionalmente, foram realizadas análises de regressão linear, correlação de Pearson, dispersão estatística e variabilidade interavaliador, visando investigar a estabilidade operacional preliminar do método proposto.

Diferentemente da Fase 1, a segunda fase buscou realizar as marcações diretamente sobre as barras transversais de reforço, aproximando-se da prática pericial tradicional de medição manual em campo. Para isso, priorizaram-se casos em que a estrutura interna já estava exposta nas imagens. Quando a barra transversal se encontrava parcialmente obstruída nas imagens aéreas, foram utilizadas fotografias complementares obtidas ao nível do solo para auxiliar na estimativa do alinhamento estrutural oculto. Essa abordagem é viável porque estruturas internas de absorção de impacto tendem a apresentar continuidade e simetria construtiva, estando associadas a requisitos de desempenho e ensaios de segurança veicular, como os previstos no 49 CFR Part 581 da NHTSA [8].

Complementarmente, o *software* utilizado disponibiliza uma linha auxiliar móvel (*offset*) capaz de simular virtualmente a posição original da barra transversal a partir do contorno externo visível do para-choque, auxiliando as marcações em cenários de obstrução parcial da estrutura interna.

4. RESULTADOS

Os testes experimentais conduzidos na Fase 1 tiveram como objetivo avaliar a viabilidade prática do método proposto para estimativa da *EES* a partir de medições semiassistidas de deformação veicular em imagens. Os resultados obtidos foram comparados aos valores de referência técnica presentes nos relatórios oficiais de impacto controlado da NHTSA. A Tabela 1 apresenta os valores consolidados do *MAPE,* bem como desvio padrão, número de marcações e resultados de testes de hipótese, obtidos para cada modelo analisado nas duas fases da metodologia.

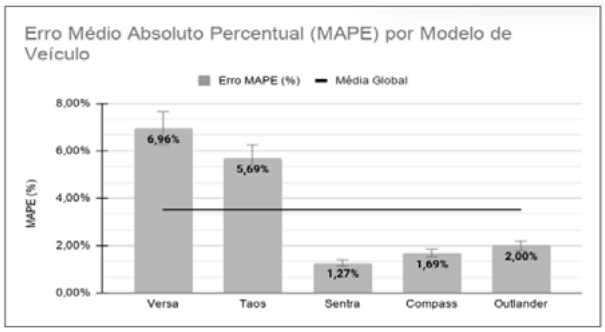


Figura 5. Erro MAPE por modelo de veículo na Fase 1. As barras verticais indicam a dispersão dos dados e a linha contínua demarca a média global de erro (3,52%).

O método apresentou desempenho consistente na Fase 1, com MAPE médio global de 3,52% (Fig. 5). Esse resultado é relevante porque o erro foi calculado sobre a EES, parâmetro derivado da energia de deformação, que pode ser influenciado por pequenas variações nas marcações estruturais.

Os modelos Sentra, Compass e Outlander apresentaram os menores desvios, variando entre 1,27% e 2,00%. Nessas condições experimentais, a maior resolução espacial disponível nas imagens favoreceu a definição geométrica das estruturas deformadas e permitiu marcações mais consistentes das flechas de deformação estrutural (C1 a C6).

Por outro lado, os maiores desvios foram observados nos modelos Taos (5,69%) e Versa (6,96%). No caso do Versa, a baixa resolução da imagem analisada (0,23 MP) produziu pixelização perceptível e perda de definição estrutural, aumentando a incerteza no posicionamento manual dos pontos. Já o modelo Taos, apesar de possuir resolução intermediária (1,05 MP), apresentava carroceria predominantemente preta, condição que reduziu o contraste visual das regiões deformadas e possivelmente dificultou as marcações estruturais, influenciando negativamente o desempenho obtido.

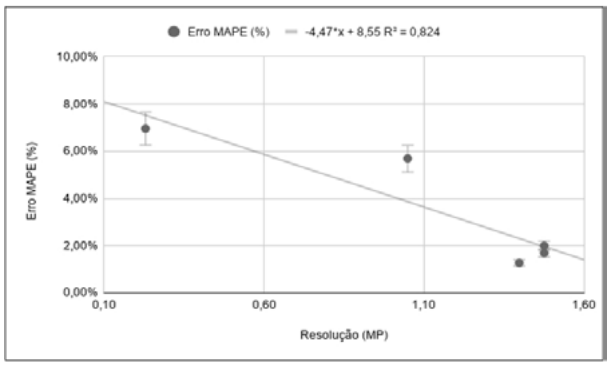


Figura 6. Regressão linear entre o Erro MAPE e a resolução do sensor (Fase 1). O coeficiente de determinação (R^2 = 0,824) sugere que 82,4% da variação do erro pode ser explicada pela qualidade da imagem na marcação das deformações.

A análise de correlação de Pearson resultou em coeficiente de r = -0,908, indicando forte tendência de correlação linear negativa entre aumento da resolução da imagem e redução do erro médio observado. Complementarmente, a regressão linear apresentou coeficiente de determinação de R^2 = 0,824 (Fig. 6), sugerindo associação relevante entre resolução espacial da imagem e variabilidade dos erros obtidos.

Os resultados preliminares indicam que imagens com resolução igual ou superior a aproximadamente 1,40 MP tendem a proporcionar maior estabilidade nas marcações estruturais e menor variabilidade nos cálculos energéticos derivados, enquanto resoluções inferiores a 1,00 MP podem introduzir níveis adicionais de incerteza capazes de impactar a precisão da reconstrução física do impacto. Destaca-se que são resultados iniciais para apenas 5 veículos.

A Fase 2 avaliou a acurácia do sistema por meio de testes de reprodutibilidade *in loco*, com três peritos criminais realizando três marcações independentes sobre imagens aéreas de veículos reais danificados e comparando-se com uma medição manual. Os resultados consolidados demonstraram que, mesmo sob influência da subjetividade inerente ao posicionamento manual dos pontos de deformação estrutural, o método manteve comportamento consistente, registrando MAPE médio global de 4,60% e desvio padrão médio de apenas 0,505 km/h.

A Figura 7 apresenta a dispersão dos resultados obtidos por avaliador para cada modelo da amostra experimental (Toyota Etios, Chevrolet Agile e Chevrolet Classic).

Observou-se boa convergência entre os operadores em todas as amostras analisadas. O modelo Agile apresentou o menor erro da fase, com MAPE de 3,61% e desvio padrão de 0,330 km/h. Já os modelos Etios e Classic apresentaram erros percentuais próximos, registrando MAPEs de 5,09% e 5,10%, respectivamente, com dispersões igualmente reduzidas. Destaca-se que os coeficientes de rigidez estruturais A e B dessa fase foram obtidos de tabelas conhecidas para os modelos de carro, e no caso específico do Etios, utilizou-se os coeficientes extraídos do relatório NHTSA de um Yaris de ano próximo.

De maneira geral, os desvios observados permaneceram inferiores a 1 km/h em todas as amostras avaliadas, sugerindo boa estabilidade operacional do método mesmo diante de pequenas diferenças de interpretação entre avaliadores. Entretanto, deve-se considerar que os ensaios da fase 2 envolveram cenários com velocidades de dano relativamente baixas, condição que naturalmente reduz a magnitude absoluta dos desvios observados em km/h. Assim, os baixos desvios-padrão obtidos não devem ser interpretados como ausência de erro, mas sim como indicativo preliminar de consistência relativa do método dentro da faixa energética analisada.

Adicionalmente, os avaliadores receberam breve treinamento operacional sobre a ferramenta e alinharam critérios gerais de interpretação das deformações estruturais, fator que pode ter contribuído para reduzir a variabilidade interavaliador. Essa variabilidade é esperada em marcações manuais, sobretudo por divergências quanto à largura de danos, ao equipamento de medição e à precisão adotada.

Tabela 1 - indicadores agregados de amostragem (N), acurácia (MAPE), velocidade de referência e dispersão das estimativas nas Fases 1 e 2.

Amostra Veicular	Marcações (N)	Erro MAPE (%)	Vel. Referência — EES (km/h)	Desvio Padrão (km/h)
Sentra - 2020	9	1,27%	55,33	0,612
Compass - 2024	9	1,69%	54,63	0,681
Outlander - 2025	9	2,00%	55,70	0,467
Taos - 2022	9	5,69%	55,54	0,701
Versa - 2021	9	6,96%	55,92	2,242
Média - Fase 1	**45**	**3,52%**	—	**0,94**
Validação Estatística	—	*Teste t pareado: p = 0,116¹*		—
		FASE 2		
Etios - 2017	9	5,09%	22,31	0,522
Agile - 2011	9	3,61%	10,47	0,330
Classic - 2011	9	5,10%	29,04	0,663
Média - Fase 2	**27**	**4,60%**	—	**0,505**
Validação Estatística	—	*Teste t pareado: p = 0,774²*		—

Nota: ¹ Os testes t pareados foram aplicados às médias por veículo. Na Fase 1, compararam-se os resultados do método semiassistido com os valores de referência dos relatórios NHTSA (t = 2,00; p = 0,116). ² Na Fase 2, compararam-se os resultados do método semiassistido com as referências manuais de campo (t = 0,33; p = 0,774). Adotando-se α = 0,05, não se rejeitou a hipótese nula de ausência de diferença estatisticamente significativa.

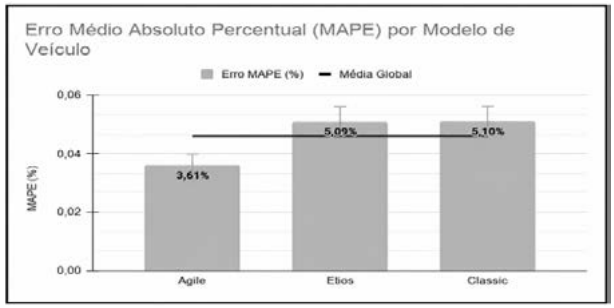


Figura 7. Erro MAPE por modelo de veículo na Fase 2. As barras verticais indicam a dispersão dos dados e a linha contínua demarca a média global de erro (4,6%).

Não obstante, nos ensaios da Fase 2, o método baseado em imagens reduziu o tempo médio de obtenção dos parâmetros de deformação de 19,3 para 11,1 minutos por veículo, representando ganho operacional aproximado de 40,9%.

Os resultados também indicam que, uma vez mantidas condições adequadas de resolução espacial da imagem (conforme discutido na Fase 1), as variações interavaliador tendem a produzir impacto limitado sobre os cálculos energéticos derivados pelo sistema.

Esses achados reforçam o potencial do método como ferramenta experimental de apoio à engenharia forense e à reconstrução de acidentes baseada em imagens, especialmente em cenários de documentação padronizada por UAV.

4.1 Limitações Técnicas do Método

O método proposto apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados, destacando-se a dependência do alinhamento manual das imagens, a influência da resolução espacial da captura e a subjetividade no posicionamento dos pontos de deformação pelo operador. Ressalta-se, ainda, que a validação experimental realizada neste estudo se concentrou em danos frontais, não tendo sido testada, nesta etapa, em impactos laterais ou traseiros.

Na Fase 1, observou-se aumento do erro em imagens de baixa resolução e em cenários de baixo contraste visual, como veículos escuros sobre fundos igualmente escuros. Na Fase 2, a metodologia baseada na barra transversal do para-choque mostrou depender da visualização majoritária dessa estrutura, podendo exigir apoio de fotografias complementares obtidas ao nível do solo. Fatores como sombras intensas, baixa iluminação e ângulos desfavoráveis de captura também podem impactar a qualidade geométrica das marcações. Assim, os resultados devem ser interpretados como validação experimental preliminar (*proof-of-concept*), sendo necessária ampliação da base amostral e investigação adicional da estabilidade do método em diferentes condições operacionais.

5. CONCLUSÕES

O presente trabalho apresentou uma metodologia semiassistida para extração de deformações veiculares em imagens, aplicada à estimativa da EES no contexto da reconstrução de acidentes de trânsito.

Os resultados preliminares demonstraram comportamento consistente do método nas duas fases experimentais. Na Fase 1, baseada em ensaios controlados da NHTSA e múltiplos avaliadores independentes, o sistema apresentou MAPE médio global de 3,52%; enquanto a Fase 2, conduzida com imagens reais obtidas por UAV e com múltiplos avaliadores independentes, apresentou MAPE médio global de 4,60%, mantendo baixa variabilidade interavaliador dentro da faixa energética analisada. Os achados sugerem que a abordagem proposta possui potencial como ferramenta experimental de apoio à engenharia forense, especialmente em cenários de documentação fotográfica padronizada e digitalização parcial da obtenção de parâmetros de deformação estrutural. Ao registrar imagens, marcações e relatórios técnicos, o método também favorece a incorporação desse vestígio à cadeia de custódia, ampliando rastreabilidade, reprodutibilidade e **conferência posterior**. Adicionalmente, o método reduziu em média 40,9% o tempo de obtenção dos dados em relação ao procedimento manual empregado em campo, evidenciando ganho operacional significativo para a rotina pericial, sem perda relevante de consistência nos ensaios.

Os resultados obtidos indicam que o método implementado no CRASH3Vision representa um *proof-of-concept* promissor para futuras pesquisas em reconstrução de acidentes baseada em imagens digitais, especialmente em aplicações envolvendo documentação aérea por UAV e análise semiassistida de danos veiculares.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à Polícia Científica do Rio Grande do Norte pelo apoio para a realização do presente projeto de pesquisa. As opiniões, hipóteses e conclusões ou recomendações expressas neste material são de responsabilidade dos autores.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C.E. Strother; R.L. Woolley; M.B. James; C.Y. Warner. Crush Energy in Accident Reconstruction. *SAE Technical Paper* 860371 (1986).

[2] National Institute of Justice. Study Surveys 3D Crime Scene Scanning Devices. Office of Justice Programs (2016). Acesso em 22/05/2026, de https://www.ojp.gov/library/publications/study-surveys-3d-crime-scene-scanning-devices.

[3] J.G. Silva Neto; T.L. Andrade; L.G.C. Silva. Utilização de drone de baixo custo em local de acidente de trânsito: um estudo de caso. *Rev. Bras. Crim*. **14**: 567-572 (2025).

[4] D. Vangi. Simplified method for evaluating energy loss in vehicle collisions. *Accid. Anal. Prev*. **41**: 633-641 (2009).

[5] NHTSA. Vehicle Crash Test Database. U.S. Department of Transportation. Retirado em 22/05/2026, de https://www.nhtsa.gov/research-data/vehicle-crash-test-database.

[6] W. Toresan Jr.; M. Didyk. *Reconstrução de colisões veiculares*, 2. ed., Instituto de Ciências Forenses Ltda., Brasil (2026).

[7] B.P. Neves. CRASH3Vision. GitHub (2026). Retirado em 26/05/2026, de https://github.com/brunopneves/crash3vision.

[8] NHTSA. 49 CFR Part 581 — Bumper Standard. Code of Federal Regulations, Title 49, Part 581. Retirado em 22/05/2026, de https://www.ecfr.gov/current/title-49/subtitle-B/chapter-V/part-581.